



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ СКЛАДСКОЙ ШКАФ

Модель: L50

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

Разработчик / Производитель:
Watt Intelligent Technology Co., Ltd.
Отдел интеллектуальных технологий

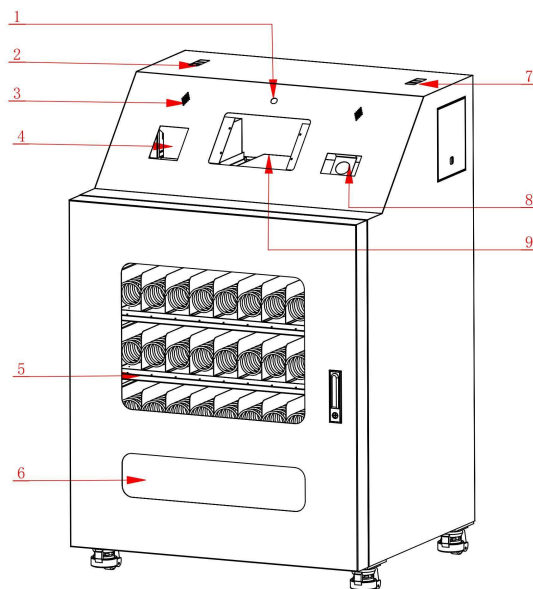
Дата проверки: 30 сентября 2024 г.
Версия документа: v4.0 (RU)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конструкция корпуса	3
2. Обзор изделия	4
3. Технические характеристики	4
3.1 Корпус шкафа	4
3.2 Система управления	5
3.3 Аппаратная конфигурация	5
4. Функции и особенности системы	6
4.1 Функциональная архитектура	6
4.2 Особенности оборудования	6
4.3 Порядок выполнения операций	7
4.4 Требования к окружающей среде	8
5. Упаковка и транспортировка	8
5.1 Требования к упаковке	8
5.2 Меры предосторожности при транспортировке	8
6. Послепродажное обслуживание	9

1. Конструкция корпуса

Интеллектуальный спиральный складской шкаф модели L50 оснащен спиральными грузовыми каналами, терминалом авторизации и автоматическим окном выдачи предметов:



- ① **Камера распознавания лиц (FaceID):** оптический модуль для биометрической идентификации и авторизации в клиентской системе.
- ② **Верхняя секция грузовых каналов:** верхний модуль полок для установки спиральных механизмов хранения.
- ③ **Акустический динамик:** голосовые подсказки, инструкции и звуковые сигналы при работе оператора с терминалом.
- ④ **Термопринтер:** встраиваемый модуль для оперативной печати учетных этикеток со штрихкодами и ярлыков.
- ⑤ **Спиральные грузовые каналы:** 50 независимых спиральных каналов выдачи для хранения штучного инструмента и материалов.
- ⑥ **Окно выдачи товаров:** окно извлечения товаров с подпружиненной защитной створкой.
- ⑦ **Нижняя секция грузовых каналов:** нижний модуль полок для спиральных механизмов хранения.
- ⑧ **Считыватель бесконтактных карт (IC/ID):** модуль авторизации сотрудников по электронным пропускам.
- ⑨ **Сенсорный экран:** промышленный емкостной сенсорный экран диагональю 10.1 дюйма для управления всеми функциями терминала.

2. Обзор изделия

Наименование изделия: Интеллектуальный спиральный складской шкаф (Smart Spiral Line-side Warehouse)
Модель: L50

Назначение изделия: Комплекс предназначен для организации высокоэффективного и точного хранения и адресного управления материалами, инструментом и приспособлениями на промышленных предприятиях, оптимизации процессов материальных потоков и повышения производительности труда.

Область применения: Широко применяется на различных машиностроительных предприятиях, заводах по производству пресс-форм и штампов, в цехах точной металлообработки. Благодаря уникальной конструкции и рациональной внутренней компоновке обеспечивается максимальная емкость хранения для сверл, концевых фрез, разверток, радиусных (сферических) фрез, метчиков, резцов, зенкеров и других видов металлорежущего инструмента. Спиральный шкаф L50 демонстрирует исключительные преимущества в условиях повышенных требований к точности учета и эффективному использованию цехового пространства, гарантируя постоянную доступность инструмента, стабильное снабжение производственных линий, соблюдение технологической дисциплины и порядок на производстве.

3. Технические характеристики

3.1 Корпус шкафа

Параметр	Значение / Описание
Габаритные размеры (Д × Г × В)	950 × 755 × 1220 мм (без учета высоты поворотных опорных колес Foma)
Масса оборудования	Около 200 кг
Цветовое исполнение	Белый в сочетании с индустриальным серым (порошковое полимерное покрытие)
Материал корпуса	Холоднокатаная листовая сталь SPCC толщиной 1.0 – 1.5 мм
Количество грузовых каналов	50 спиральных каналов (5 полок по 10 каналов)
Размеры грузовых каналов	• 1-й ярус (10 каналов): 70 × 30 × 140 мм (Д×Г×В), по 12 ячеек/слотов в канале; • 2–5-й ярусы (40 каналов): 70 × 20 × 140 мм (Д×Г×В), по 17 ячеек/слотов в канале
Грузоподъемность	Максимальная нагрузка на спиральный канал: до 10 кг
Рабочее напряжение питания	Переменный ток AC 220 В ± 10%, частота 50 Гц

3.2 Система управления

Параметр	Значение / Описание
Операционная система	Android 7.1
Центральный процессор (CPU)	Rockchip RK3288, 4-ядерный Cortex-A17, тактовая частота 1.6 ГГц
Оперативная память (RAM)	2 ГБ DDR3
Встроенный накопитель (eMMC)	8 ГБ Flash
Дисплей	10.1 дюйма, IPS матрица, емкостной сенсорный экран (Multi-touch)
Разрешение экрана	1280 × 800 точек
Интерфейсы USB	4 канала USB 2.0 Host
Сетевые коммуникации	Проводной Ethernet RJ45 (10/100/1000 Мбит/с) + Wi-Fi 2.4G/5G
Аудиосистема	Встроенный динамик для голосовых инструкций и оповещений
Способы аутентификации	Распознавание лиц (FaceID) / считывание бесконтактных карт IC/ID / логин и пароль

3.3 Аппаратная конфигурация

Компонент	Технические параметры
Встраиваемый термопринтер	Термопечать; диаметр рулона 30–58 мм ± 0.05 мм (ширина), толщина ленты 0.05–0.1 мм
Камера распознавания лиц	Разрешение 1920 × 1080 Full HD, широкий динамический диапазон (WDR)
Считыватель карт	Мультиформатный универсальный считыватель бесконтактных карт IC (13.56 МГц) и ID (125 кГц)
Приводы спиралей	Промышленные мотор-редукторы постоянного тока с датчиками обратной связи по обороту
Окно выдачи товара	Приемный лоток с подпружиненной защитной шторкой

4. Функции и особенности системы

Интеллектуальный спиральный шкаф L50 функционирует под управлением программной платформы B/S (Browser/Server), обеспечивая круглосуточную автономную эксплуатацию оборудования в режиме 24/7 без присутствия кладовщика, удаленный мониторинг и многоуровневое разграничение прав доступа. Система состоит из 5 ключевых уровней: операторский фронтэнд, уровень приложений, системный уровень, коммуникационный уровень и системная интеграция.

4.1 Функциональная архитектура

- 1) Операторский интерфейс (Фронтэнд):** Администраторы через сервер авторизуют, настраивают и контролируют работу операторов; все действия протоколируются и передаются в базу данных в реальном времени.
- 2) Уровень приложений:** Обеспечивает единое управление парком шкафов, мониторинг остатков, технического состояния спиральных каналов и номенклатуры ТМЦ.
- 3) Системный уровень:** Централизованная база данных, единый сервер аутентификации, диспетчеризация очередей и бизнес-логика.
- 4) Коммуникационный уровень:** Поддержка протоколов HTTP/HTTPS, асинхронный обмен сообщениями и SaaS-сервисы реального времени.
- 5) Системная интеграция:** Стандартные API для подключения к корпоративным системам MES, ERP, WMS, PLM и SAP.

4.3 Порядок выполнения технологических операций

1) Пополнение (Загрузка ТМЦ в спирали):

Авторизация сотрудника → Выбор номенклатуры → Выбор спирального канала → Ввод количества → Загрузка инструмента → Завершение пополнения.

2) Выдача (Получение инструмента):

Авторизация сотрудника (лицо / карта / пароль) → Выбор номенклатуры → Ввод количества → Команда выдачи → Вращение спирали → Извлечение предмета из окна выдачи.

3) Возврат инструмента:

Авторизация сотрудника → Выбор возвращаемой позиции → Назначение канала возврата → Команда возврата → Открытие канала → Размещение предмета.

4) Рекуперация / Утилизация (Износ / Поломка):

Авторизация сотрудника → Выбор списываемой позиции → Печать штрихкод-этикетки → Наклейка маркировки → Размещение в отсеке сбора изношенного инструмента.

5) Просмотр журнала операций:

Авторизация сотрудника → Переход в журнал записей → Просмотр личной истории выдачи, пополнения, возврата и утилизации.

6) Инвентаризация:

Авторизация ответственного лица → Выбор номенклатуры/канала → Ввод фактического количества → Отправка на сверку → Аудит и утверждение администратором.

7) Системное администрирование:

Авторизация администратора → Настройка системных параметров, лимитов выдачи, учетных записей сотрудников и экспорт аналитики.

4.4 Требования к окружающей среде

Рабочая температура: +5°C ~ +40°C; влажность 30% ~ 75% без образования конденсата.

Температура хранения: -10°C ~ +50°C; влажность 20% ~ 90% без конденсата.

5. Упаковка и транспортировка

5.1 Требования к упаковке: Аппарат надежно фиксируется внутри тары с применением амортизирующих полимерных ложементов и пенопластовых форм, предотвращающих смещение при транспортировке. Оборачивается защитной полиэтиленовой пленкой и помещается в усиленный картонный короб / деревянный ящик с нанесением заводской маркировки.

5.2 Меры предосторожности: При транспортировке обеспечить защиту от влаги, вибраций и прямого солнечного излучения. Строго соблюдать маркировочные знаки «Хрупкое» и «Верх».

6. Послепродажное обслуживание

Гарантийный сервис: Бесплатный ремонт и замена оригинальных запасных частей при выявлении заводских дефектов в течение 12 месяцев. Постгарантийное сервисное обслуживание.

Техническая поддержка: Консультации квалифицированных специалистов по телефону, электронной почте и онлайн-каналам.

Обучение: Полный курс инструктажа операторов и администраторов заказчика по эксплуатации, обслуживанию и настройке оборудования.

Регламент реагирования: Гарантированный ответ сервисной службы на любые запросы — **в течение не более 2 часов**.

Проверено: Отдел интеллектуальных технологий Watt
(Watt Intelligent Technology Department Review)

Дата утверждения: 30 сентября 2024 г.